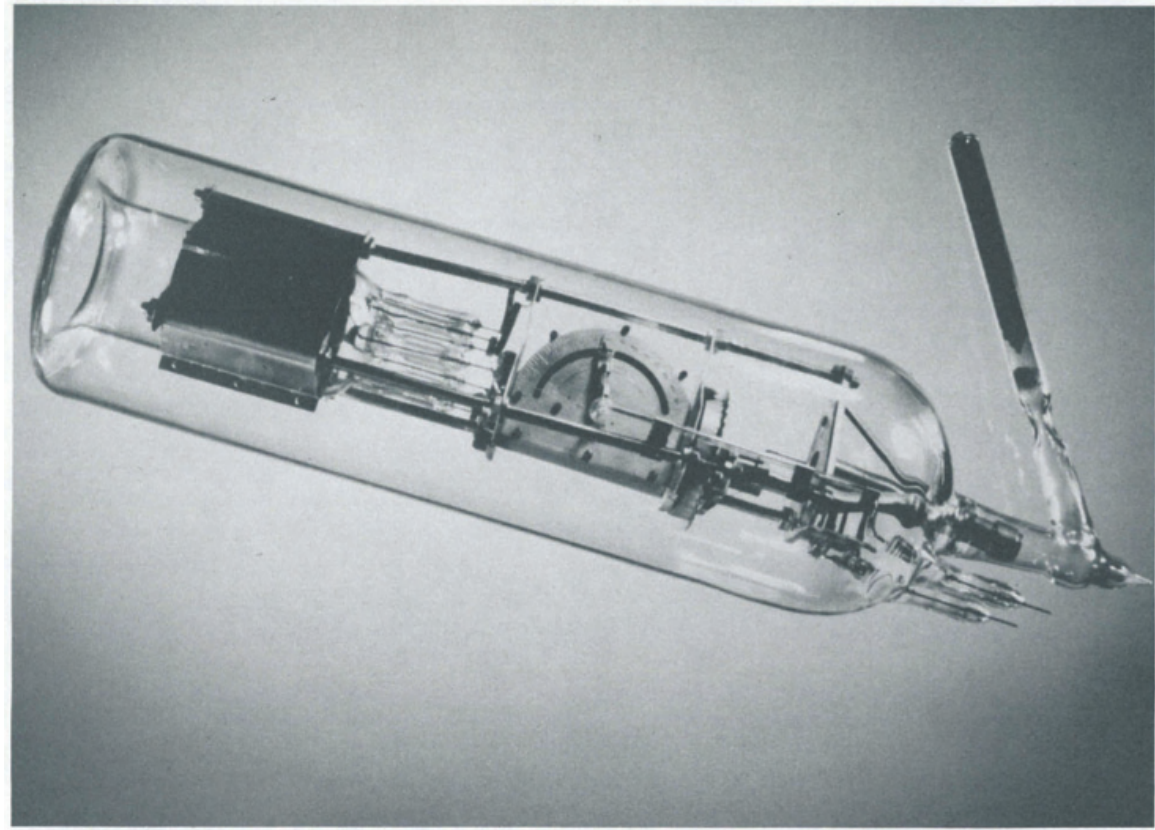


KUANTUM MEKANİĞİN TEMELLERİ



Davisson ve Germer tarafından yapılan elektron difraksiyon deneylerinde kullanılan orijinal tüplerden biri.

Bu dersde kuantum mekanikinin temel taşlarını oluşturan iki prensibi ele alacağız: de Broglie hipotezi ve belirsizlik ilkesi.

Fotoelektrik etki ve Compton etkisi gibi deneylerin, elektromanyetik ışınının foton adı verilen parçacık benzeri yapılardan oluştuğu düşünülerek açıklanabileceğini gördük. Öte yandan Young ve diğer araştırmacıların gerçekleştirdiği deneyler, ışığın girişim etkilerini göstermekte olup, günümüzde de ilk yapıldıkları zamandaki geçerliliklerini korumaktadır. Bu girişim ve kırınım deneyleri ise dalga modelini gerektirmektedir.

Dolayısıyla elektromanyetik ışınının ikili bir yapıya sahip olduğunu düşünmeliyiz: hem dalga hem de parçacık özelliği göstermektedir. Dalga ve parçacık özellikleri ilk bakışta birbiriyle bağdaşmaz görünse de aslında çelişkili değildir. Niels Bohr'un ifadesiyle bu iki model birbirini tamamlayıcıdır. Tamamlayıcılık ilkesi bu bölümün sonunda ele alınacaktır.

de Broglie Hipotezi ve Deneysel Doğrulanması



Louis de Broglie (1892-).

1925 yılında Louis de Broglie (1892–1987), doğada doğal bir simetri bulunduğunu varsayarak fotonların gösterdiği ikili karakterin tüm maddesel parçacıklar için de geçerli olması gerektiğini

öne sürmüştür. Buna göre şu hipotezi geliştirmiştir:

Bir parçacığın hareketi, bir “kılavuz dalga”nın (pilot wave ya da matter wave) yayılım özellikleri tarafından yönetilir.

Momentum p ve enerji E 'ye sahip bir parçacıkla ilişkili dalganın dalga boyu λ ve frekansı ν şu şekilde verilir:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

ve

$$\nu = \frac{E}{h}$$

de Broglie hipotezini doğrulamak için, parçacık demetlerinin girişim ve kırınım gibi dalga

özellikleri gösterdiğinin deneysel olarak ortaya konması gerekir.

Bu tür deneylerin uygulanabilirliğini inceleyelim. Kütlesi

$$m = 0.1 \text{ kg}$$

olan bir merminin

$$v = 10^3 \text{ m/s}$$

hızıyla hareket ettiğini düşünelim. de Broglie bağıntısına göre dalga boyu:

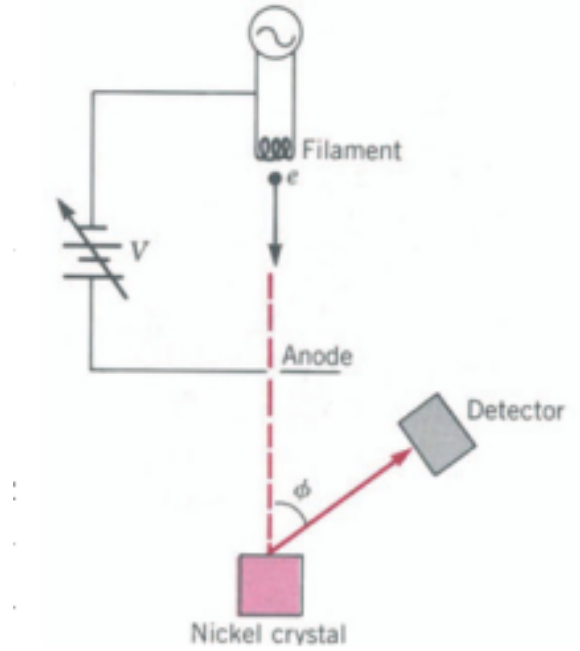
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}}{0.1 \times 10^3} = 6.63 \times 10^{-36} \text{ m}$$

olarak bulunur.

Bu deęer atom apından yaklaşık 10^{26} kat daha küçüktür. Girişim ve kırınım etkilerinin gözlenebilmesi için yarık genişlięi d 'nin dalga boyu ile karşılaştırılabilir büyüklükte olması gerekir. Dolayısıyla makroskobik cisimlerin dalga davranışlarını gözlemek pratik olarak mümkün değildir.

Maddesel paracıkların dalga doğasını gözlemleyebilmek için küçük kütleli paracıklar, özellikle elektronlar kullanılmalıdır.

1927 yılında C. J. Davisson ve L. H. Germer bu tür bir deney gerçekleştirmiştir.



Davisson-Germer deneyinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi. Isıtılmış bir filamandan çıkan elektronlar, değişken bir potansiyel farkı V ile hızlandırılır. Elektronlar bir nikel kristaline çarpar ve belirli bir ϕ açısında saçılan elektronların sayısı ölçülür.

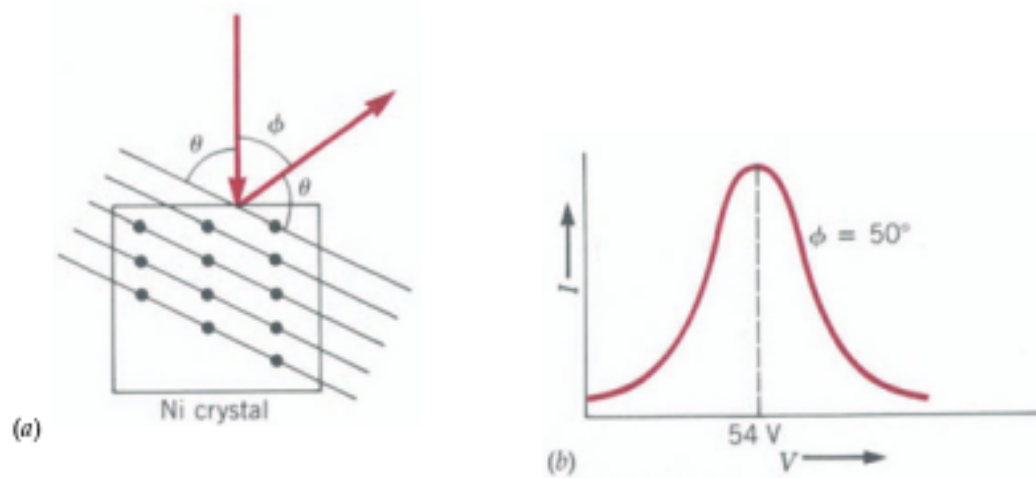
Deney, ϕ açısının farklı değerleri için tekrar edilebilir.

Deney düzeneğinde elektronlar ısıtılmış bir filamandan çıkarılır ve bir hızlandırma potansiyeli V ile hızlandırılır. Elektronların kinetik enerjisi:

$$E_k = eV$$

olur. Elektron demeti daha sonra bir nikel kristaline gönderilir ve saçılan elektronların şiddeti ölçülür.

Eğer elektronlar yalnızca parçacık gibi davransaydı, saçılma şiddetinin düzgün bir değişim göstermesi beklenirdi. Ancak elektronlar dalga özelliği gösterdiğinden Bragg kırınım koşulu sağlandığında maksimum saçılma gözlenir:



(a) Elektronların nikel kristalinin atomik düzlemleri tarafından saçılması. (b) Saçılan elektronların şiddeti I 'nin, sabit bir $\phi = 50^\circ$ açısı için hızlandırma potansiyeli V 'ye bağlı değişimi.

Nikel kristali için atomik düzlemler arası uzaklık:

$$d = 0.91 \text{ Å}$$

olarak bilinmektedir. X ışınlarının dalga boyu:

$$\lambda = 1.65 \text{ Å}$$

için birinci merteye kırınım ($n = 1$) koşulu:

$$\sin \theta = \frac{1.65}{2 \times 0.91} = 0.907$$

olup buradan:

$$\theta \approx 65^\circ$$

elde edilir.

Davisson-Germer deneyinde maksimum saçılma yaklaşık

$$V = 54 \text{ V}$$

geriliminde gözlenmiştir.

Elektronların kinetik enerjisi:

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

olduğundan momentum:

$$p = \sqrt{2mE_k}$$

şeklindedir. $E_k = eV$ yazılırsa:

$$p = \sqrt{2meV}$$

elde edilir.

Bu değer de Broglie bağıntısında yerine konursa elektronların dalga boyu:
olur.

Sayısal hesap sonucunda:

$$\lambda = 1.67 \times 10^{-10} \text{ m} = 1.67 \text{ \AA}$$

elde edilir.

Bu sonuç, X ışınları için elde edilen kırınım dalga boyu ile mükemmel uyum içindedir. Böylece Davisson-Germer deneyi, elektronların dalga özelliğine sahip olduğunu ve de Broglie hipotezinin doğru olduğunu deneysel olarak doğrulamıştır.

Daha sonraki çalışmalarda nötronlar, hidrojen ve helyum atomları için de benzer girişim ve kırınım deneyleri gerçekleştirilmiştir. Günümüzde elektron ve nötron kırınımı, kristal yapıların

incelenmesinde standart teknikler haline gelmiştir. Elektron mikroskobunun çalışma prensibi de elektronların dalga özelliğine dayanmaktadır.

Örnek

Monokromatik nötronlardan oluşan bir demet, örgü aralığı

$$d = 3.14 \text{ Å}$$

olan bir KCl kristali üzerine gönderilmektedir. Birinci mertebe kırınım maksimumu, gelen demet ile atomik düzlemler arasındaki açı

$$\theta = 37^\circ$$

olduğunda gözlenmektedir. Nötronların kinetik enerjisini bulunuz.

Çözüm

Bragg koşulu kullanılarak ($n = 1$ için) nötron demetinin dalga boyu bulunabilir:

$$\lambda = 2 \times 3.14 \text{ Å} \times \sin 37^\circ = 3.78 \text{ Å}$$

de Broglie hipotezine göre nötronların momentumu:

$$p = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}}{3.78 \times 10^{-10} \text{ m}} = 1.75 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}$$

Nötronların kinetik enerjisi:

$$E_k = \frac{(1.75 \times 10^{-24} \text{ kg m/s})^2}{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}}$$

$$E_k = 9.21 \times 10^{-22} \text{ J}$$

Elektronvolt cinsinden:

$$E_k = 5.75 \times 10^{-3} \text{ eV}$$

bulunur.

Dalga'nın Doğası

Bir parçacığın uzayda hareket ederken bir dalga tarafından yönlendirildiği hipotezini kabul edersek, bu dalga'nın doğası nedir? Dalgalanan şey nedir? Dalga'nın doğasına ilişkin kabul edilen yorumu anlayabilmek için önce elektromanyetik ışınım durumunu inceleyelim.

Klasik olarak elektromanyetik (EM) ışınım, davranışı uzay ve zamanda bir tel üzerindeki dalgaya benzeyen elektrik ve manyetik alanlardan oluşur. Ancak bu model fotoelektrik etkiyi ve Compton etkisini açıklayamaz. Bu etkileri açıklayabilmek için parçacık modeli gereklidir. Öte yandan, fotonlardan oluşan bir demet çift yarıktan geçtiğinde girişim deseni oluşur; bu ise tamamen dalga özelliğidir.

Dolayısıyla şu soru ortaya çıkar:

Foton modelinde, fotonların yayılımını yöneten dalga'nın doğası nedir?

Klasik dalga modeli ile foton modeli arasındaki bağlantı ışık şiddeti I 'dir. Her iki modelde de şiddet, birim zamanda birim alandan geçen enerji olarak tanımlanır.

Dalga modelinde ışık şiddeti, dalga genliğinin karesi ile orantılıdır:

$$I \propto (\text{dalganın genliği})^2$$

Parçacık modelinde ise şiddet:

$$I = (c)(N)(h\nu)$$

şeklindedir.

Burada:

- N : birim hacimdeki foton sayısı,
- $h\nu$: her fotonun enerjisi,

- c : ışık hızıdır.

Bu karşılaştırma, foton yoğunluğunun dalga genliğinin karesi ile orantılı olduğunu gösterir:

$$N \propto (\text{dalganın genliği})^2$$

Ancak foton yoğunluğu tam olarak sabit değildir; istatistiksel dalgalanmalar vardır. Örneğin düşük yoğunluklu bir ışın için:

1. Bir saniyede tam olarak aynı sayıda foton gözlenmez.
2. Bir sonraki fotonun ekranda nereye düşeceği önceden tahmin edilemez.

Bu rastgelelik, foton yayım sürecinin istatistiksel doğasından kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle belirli bir hacimde foton bulunma olasılığından söz edilir. Foton yoğunluğu arttıkça belirli hacimde foton bulunma olasılığı da artar. Böylece Einstein'ın önerdiği gibi, bir

fotonu belirli bir bölgede bulma olasılığının dalga genliğinin karesi ile orantılı olduğu sonucuna ulaşılır.

1926 yılında Max Born, bu olasılıksal yorumu de Broglie'nin madde dalgalarına da genişletmiştir. Buna göre parçacığı yönlendiren dalga fiziksel bir ortamın titreşimi değildir; bunun yerine dalga fonksiyonu adı verilen matematiksel bir fonksiyon ile temsil edilir:

$$\psi(\mathbf{r}, t)$$

Dalga fonksiyonunun fiziksel anlamı şudur:

Bir ölçüm yapıldığında, parçacığın $\mathbf{r}$ konumu çevresindeki küçük bir dV hacmi içinde bulunma olasılığı:

$$P(\mathbf{r}, t) dV = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV$$

şeklinde verilir.

Burada:

- $P(r, t)dV$: parçacığın dV hacmi içinde bulunma olasılığı,
- $|\psi|^2$: olasılık yoğunluğudur.

Bir parçacığın uzayın herhangi bir yerinde bulunma olasılığı toplamda 1 olmalıdır. Bu nedenle dalga fonksiyonu normalize edilmelidir:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dV = 1$$

Buradaki integral tüm uzay üzerinde alınır.

Kuantum mekaniğinde temel amaç, bir parçacığa ait dalga fonksiyonunu bulmaktır. Sistemin fiziksel özellikleri bu dalga fonksiyonundan elde edilir.

Born'un olasılıksal yorumu Einstein ve de Broglie gibi bazı fizikçiler tarafından eleştirilmiştir.

Einstein'ın ünlü sözü:

“Tanrı zar atmaz. (God does not play dice with the Universe)”

bu eleştirinin en bilinen örneğidir.

Bu tartışmalar bizi kuantum mekaniğinin temel ilkelerinden biri olan Heisenberg belirsizlik ilkesine götürmektedir.

Belirsizlik İlkesi

Bir sistemin davranışını açıklamak için olasılık fonksiyonlarının kullanılması klasik fiziğe yabancı değildir. İstatistiksel mekanikte çok büyük sayıda parçacık içeren sistemlerle uğraşılır ve her parçacığın tek tek hareketi yerine ortalama büyüklükler ve dağılım fonksiyonları incelenir.

Klasik fizikte, bir parçacığa etki eden kuvvetler ve başlangıç koşulları biliniyorsa, Newton yasaları kullanılarak parçacığın gelecekteki hareketi tam olarak belirlenebilir. Bu yaklaşım determinizm olarak adlandırılır.

Kuantum mekaniğinde durum farklıdır. Werner Heisenberg tarafından ortaya konulan belirsizlik ilkesine göre, bir parçacığın momentumunun bir bileşeni ile buna karşılık gelen konum koordinatı aynı anda kesin olarak belirlenemez.

Belirsizlik ilkesi:

$$\Delta p_x \Delta x \geq \hbar$$

şeklinde ifade edilir.

Burada:

- Δx : konumdaki belirsizlik,
- Δp_x : momentumdaki belirsizlik,
- $\hbar = \frac{h}{2\pi}$: indirgenmiş Planck sabitidir.

Belirsizlik ilkesi hakkında önemli noktalar:

1. Bu sınırlama ölçüm cihazlarının yetersizliğinden kaynaklanmaz; doğanın temel bir özelliğidir.
2. İlke, konumun veya momentumun ayrı ayrı ölçülemeyeceğini söylemez. Ancak biri çok hassas

belirlenirse diğeri çok belirsiz hale gelir.

3. Belirsizlik ilkesi, de Broglie hipotezinin doğrudan bir sonucudur ve deneysel olarak doğrulanmıştır.

Makroskobik cisimler için bu belirsizlik ihmal edilecek kadar küçüktür. Örneğin Ay'ın konumu

$$\Delta x = 10^{-6} \text{ m}$$

belirsizlikle ölçülürse:

$$\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{\Delta x}$$

olur.

$$\Delta p_x \geq \frac{10^{-34} \text{ J s}}{10^{-6} \text{ m}} = 10^{-28} \text{ kg m/s}$$

Ay'ın kütlesi yaklaşık

$$m = 6 \times 10^{22} \text{ kg}$$

olduğundan hız belirsizliği:

$$\Delta v_x = \frac{\Delta p_x}{m} = \frac{10^{-28}}{6 \times 10^{22}} \approx 10^{-50} \text{ m/s}$$

olarak bulunur. Bu değer tamamen ihmal edilebilir büyüklüktedir.

Ancak atomik ölçekte durum farklıdır. Hidrojen atomundaki bir elektron için:

$$\Delta x \approx 10^{-10} \text{ m}$$

alınırsa:

$$\Delta p_x \geq \frac{10^{-34}}{10^{-10}} = 10^{-24} \text{ kg m/s}$$

elde edilir.

Elektronun momentumu yaklaşık:

$$p = \sqrt{2mE_k}$$

bağıntısıyla hesaplanır.

Elektronun kinetik enerjisi:

$$E_k = 13.6 \text{ eV} = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

olduğundan:

$$p = \left(2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 2.18 \times 10^{-18} \right)^{1/2}$$

$$p \approx 2 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}$$

bulunur.

Dolayısıyla momentumdaki görelî belirsizlik:

$$\frac{\Delta p_x}{p} = \frac{10^{-24}}{2 \times 10^{-24}} = 0.5$$

yani yaklaşık %50'dir.

Bu sonuç, klasik determinizm kavramının atomik olaylara uygulanamayacağını göstermektedir. Atomik ölçekte parçacıkların davranışı olasılıksal olarak tanımlanmalıdır.

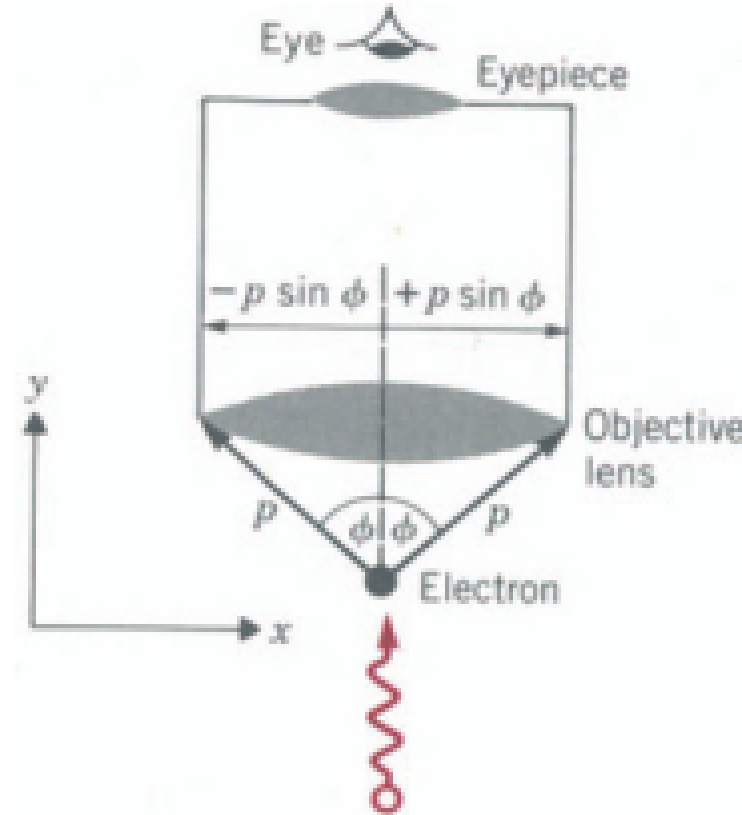
Belirsizlik İlkesinin Fiziksel Kökeni

Belirsizlik ilkesinin de Broglie hipotezinin doğrudan bir sonucu olduğunu göstereceğiz. Burada ise Bohr tarafından önerilen bir “gedanken” (düşünce) deneyini sunuyoruz. Bu deney, ilkenin fiziksel kökenini, yani ölçüm sürecinin kendisinin belirsizlik oluşturduğunu göstermektedir.

Bir gezegenin konumunu, momentumunu önemli ölçüde değiştirmeden oldukça hassas biçimde belirleyebiliriz. Ancak aynı durum atom ve moleküllerin oluşturduğu mikroskobik dünya için geçerli değildir.

Bir elektronun konumunu belirlemek istediğimizi ve elektrona varsayımsal bir mikroskop ile baktığımızı düşünelim. Elektronu görebilmek için üzerine ışık göndermemiz gerekir; gözün gördüğü şey elektron tarafından saçılan fotonlardır. Elektron tarafından saçılan ve 2ϕ açısı içinde kalan fotonlar (Şekil) mikroskop mercekleri tarafından odaklanacak ve göz tarafından

algılanacaktır.



Bohr'un düşünce deneyinde bir elektrona varsayımsal bir mikroskop ile “bakılması”. Elektron ışık (fotonlar) ile aydınlatılır. Elektron tarafından saçılan ve mikroskopun objektif merceğine giren fotonlar, gözlemcinin gözü tarafından algılanır.

Fotonun elektron ile arpıřmasının elektronun momentumunu deęiřtireceęi aıktır. Bu bozucu etkiyi ve elektronun momentumundaki belirsizlięi azaltmak iin ıřıęın řiddeti azaltılabilir. Kuantum mekanięine gre kullanılabilecek en dřk ıřık řiddeti tek bir fotondur.

Bu foton, objektif merceęe $+\phi$ ile $-\phi$ arasındaki herhangi bir aıdan girebilir. Bu durum, foton momentumunun x bileřeninin $-p \sin \phi$ ile $+p \sin \phi$ arasında herhangi bir deęere sahip olabileceęi anlamına gelir (p , foton momentumunun byklędr).

Dolayısıyla fotonun x doęrultusundaki momentum belirsizlięi

$$\Delta p_x(\text{foton}) = 2p_{\text{foton}} \sin \phi$$

řeklindedir.

Doęrusal momentumun korunumu gereęi, foton x ynnde belirli bir momentum kazanırsa

elektron da aynı büyüklükte fakat zıt yönde momentum kazanmalıdır. Bu nedenle elektronun x doğrultusundaki momentum belirsizliği de aynı büyüklükte olur:

$$\Delta p_x(\text{elektron}) = 2p_{\text{foton}} \sin \phi$$

Foton momentumu

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

olduğundan,

$$\Delta p_x(\text{elektron}) = 2\frac{h}{\lambda} \sin \phi$$

elde edilir.

Böylece elektronu konumlandırma sürecinde, onun momentumunda bir belirsizlik oluşturduğumuzu görmüş oluruz.

Elektronun p_x momentumundaki belirsizliği iki şekilde azaltabiliriz:

1. Daha uzun dalga boylu fotonlar kullanarak. Görünür ışık yerine mikrodalgalar veya radyo dalgaları kullanılabilir ve uygun dedektörlerle bunlar algılanabilir.
2. ϕ açısını küçülterek; yani mercek açıklığını daraltarak.

Ne yazık ki momentum belirsizliğini azaltan bu iki yöntem, elektronun konumundaki belirsizliği artırır.

Kırınım etkileri nedeniyle, ışığın dalga boyu arttıkça ve gözlem için kullanılan açıklığın boyutu küçüldükçe iki ayrı ışık kaynağını ayırt etme yeteneğimiz azalır. Bu nedenle daha uzun dalga

boyları ve daha küçük mercek açıklıkları, mikroskoba giren fotonun başlangıç noktası hakkındaki belirsizliği artırır. Başka bir ifadeyle, saçılmayı gerçekleştiren elektronun konumu daha belirsiz hale gelir.

Madde Dalgaları ve Belirsizlik İlkesi

Bir parçacığın uzaydaki yayılımının bir dalga fonksiyonu $\psi(x, t)$ tarafından belirlendiğini görmüştük. Şimdi bu dalga fonksiyonunun özel matematiksel biçimini bulmaya çalışalım.

Başlangıç olarak çok yaygın bir dalga türünü inceleyelim: Dalgalar konusunda tartışılan sinüzoidal ilerleyen dalga

$$\psi(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Bu dalganın şu özelliklere sahip olduğunu hatırlayalım:

1. Genlik A , uzaydaki tüm noktalarda aynıdır.

2. Belirli bir dalga boyuna sahiptir:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

3. Belirli bir frekansa sahiptir:

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi}$$

4. Pozitif x yönünde şu hızla ilerler:

$$v = \lambda\nu = \frac{\omega}{k}$$

Bu dalgayı serbest bir parçacık ile ilişkilendirebilir miyiz?

Eğer parçacığın belirli bir momentumu ve enerjisi varsa, yukarıdaki dalga de Broglie'nin öngördüğü koşulları sağlar; yani belirli bir λ ve belirli bir ν değerine sahiptir.

Ancak önemli bir nokta vardır: Dalganın genliği tüm uzay boyunca aynı olduğundan, parçacığın

uzayın herhangi bir noktasında bulunma olasılığı eşittir. Yani parçacık tamamen yerelleşmemiştir:

$$\Delta x = \infty$$

Aslında bu sonuç şaşırtıcı değildir. Çünkü belirli bir λ değeri, belirli bir momentum anlamına gelir:

$$\Delta p_x = 0$$

Belirsizlik ilkesine göre bu durum konum belirsizliğinin sonsuz olmasına yol açmalıdır.

Dolayısıyla bu dalga fonksiyonu belirli momentum ve enerjiye sahip bir parçacığı tanımlayabilir; fakat bunun bedeli tam bir yerelleşmeme durumudur.

Şimdi kısmen yerelleşmiş bir parçacığı tanımlamak için gerekli dalga türünü inceleyelim.

Öncelikle, yukarıda verilen dalganın hızının parçacığın hızına eşit olmadığını gösterelim.

Dalganın hızı

$$v = \lambda\nu$$

şeklindedir.

de Broglie ilişkileri:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

ve

$$\nu = \frac{E}{h}$$

olduğundan,

$$v = \frac{h}{p} \times \frac{E}{h} = \frac{E}{p}$$

elde edilir.

Parçacığın enerjisi

$$E = \frac{1}{2}mv_{\text{particle}}^2$$

ve momentumu

$$p = mv_{\text{particle}}$$

olduğundan,

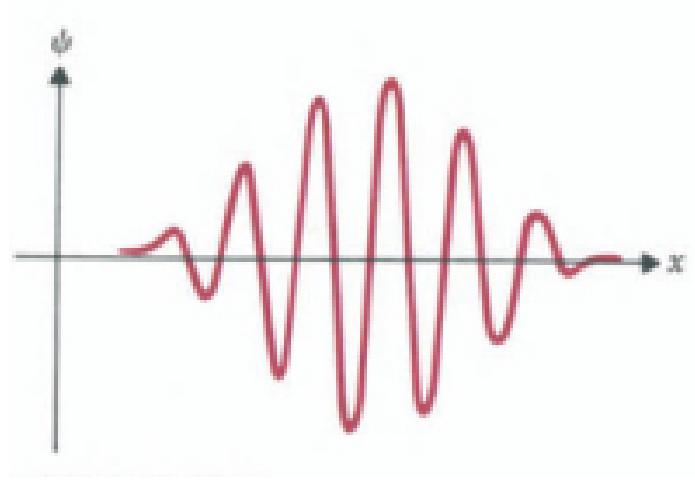
$$v = \frac{\frac{1}{2}mv_{\text{particle}}^2}{mv_{\text{particle}}} = \frac{1}{2}v_{\text{particle}}$$

bulunur.

Yani bu dalganın hızı parçacığın hızının yarısıdır.

Dalganın genliği her yerde aynı olduğu için bu durum büyük bir problem oluşturmaz. Fakat kısmen yerelleşmiş parçacıklar için bu kabul edilebilir değildir.

Kısmen yerelleşmiş bir parçacığı tanımlamak için genliği yalnızca uzayın küçük bir bölgesinde sıfırdan farklı olan bir dalgaya ihtiyaç vardır. Böyle bir yapı Şekilde gösterilen dalga paketidir.



Parçacık ne kadar iyi yerelleşmişse, dalga paketi o kadar dar olmalıdır.

Matematiksel olarak böyle bir dalga paketi, yukarıda verilen dalga denklemi türünden sonsuz sayıda sinüzoidal ilerleyen dalganın toplanmasıyla elde edilir.

Bu dalgaların her biri, bir öncekinden çok küçük miktarda farklı dalga boyu ve frekansa sahiptir.

Belirli bir dalganın karışıma ne kadar katkıda bulunduğu, onun genliği A ile belirlenir. Böylece genlik artık dalga boyunun ve frekansın fonksiyonu olur:

$$A(\lambda, \nu)$$

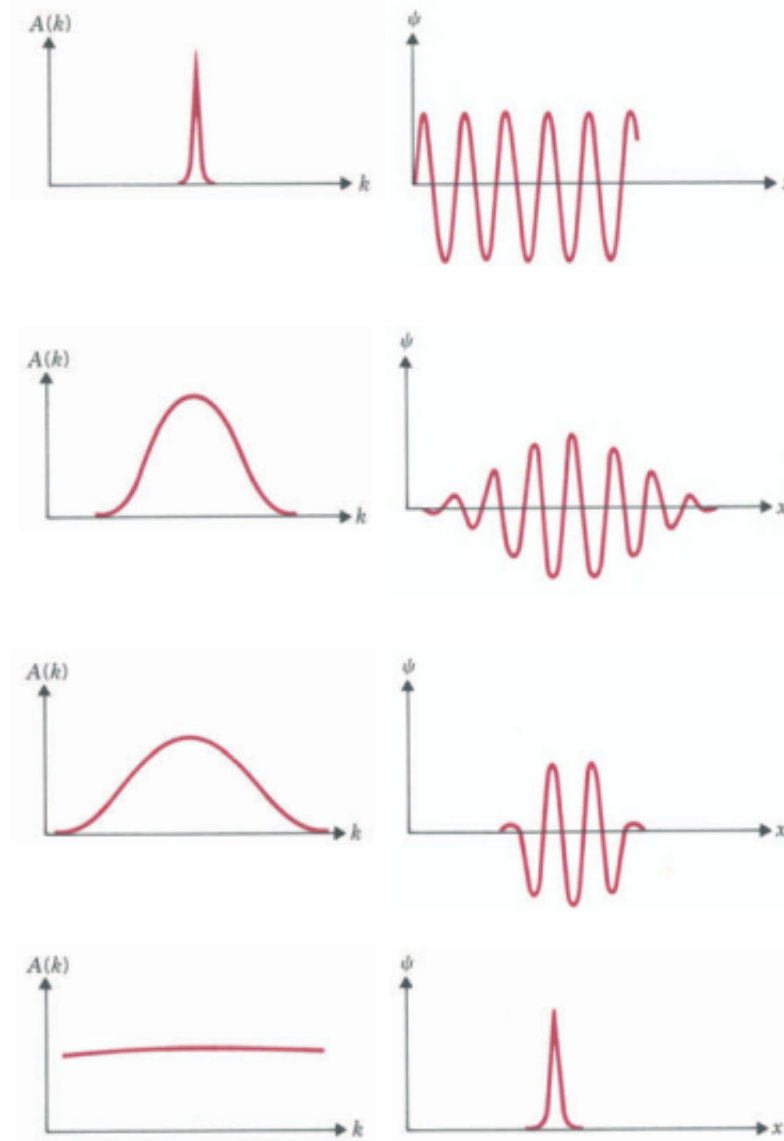
Dalga paketi alternatif olarak k ve ω cinsinden şu şekilde yazılabilir:

$$\psi(x, t) = \int_0^\infty \int_0^\infty A(k, \omega) \sin(kx - \omega t) dk d\omega$$

Belirli bir $k(\lambda)$ ve $\omega(\nu)$ için genlik A belirli bir değere sahiptir. Ancak farklı k ve ω değerleri için farklı olabilir.

Bu katsayılar dalga paketinin şeklini belirler.

Şekil, farklı dalga boylarına sahip sinüzoidal dalgaların karıştırılmasıyla oluşan dalga paketlerini göstermektedir.



Bu şekillerin en önemli özelliği açıktır:

Karıştırılan k değerlerinin aralığı ne kadar büyükse, oluşan dalga paketi o kadar dar olur.

Bu sonucun fiziksel anlamı çok açıktır ve burada belirsizlik ilkesi ortaya çıkar.

Eğer ψ yalnızca tek bir k içeriyorsa, dalganın belirli bir dalga boyu vardır ve buna karşılık gelen parçacığın momentumu belirli olur. Dalganın genliği uzayın her noktasında aynı olduğundan parçacık tamamen yerleşmemiştir.

Parçacığı yerelleştirmek için farklı k değerlerine (dolayısıyla farklı dalga boylarına) sahip dalgalar karıştırılmalıdır.

Bu durumda dalganın belirli bir dalga boyu olmayacaktır; dolayısıyla parçacığın momentumu da belirli olmayacaktır.

Karıştırılan dalga boylarının aralığı ne kadar büyükse, parçacığın momentumu alabileceği değer aralığı da o kadar büyük olur.

Fakat aynı zamanda dalga paketi daha dar hale gelir ve sonuç olarak parçacık daha iyi yerleşmiş olur.

Dalga Paketinin Hızı: Grup Hızı

Yerleşmiş bir parçacığı tanımlamak için bir dalga paketi kullanmamız gerektiğini görmüştük.

Dalga paketi parçacığa eşlik ettiğinden ve parçacığın yaklaşık olarak nerede bulunabileceğini gösterdiğinden, parçacıkla aynı hızla hareket etmelidir.

Yukarıda elde ettiğimiz

$$\psi(x, t) = \int_0^\infty \int_0^\infty A(k, \omega) \sin(kx - \omega t) dk d\omega$$

deki dalga paketini incelemek yerine, matematiksel olarak daha kolay ele alınabilen daha basit bir durum düşünelim. Dalga boyları ve frekansları birbirinden biraz farklı olan iki ilerleyen dalgayı toplayalım:

$$\psi_1 = A \sin(kx - \omega t)$$

$$\psi_2 = A \sin[(k + \Delta k)x - (\omega + \Delta\omega)t]$$

burada

$$\Delta k \ll k \quad \text{ve} \quad \Delta\omega \ll \omega$$

olmaktadır.

Ortaya çıkan toplam dalga fonksiyonu

$$\psi(x, t) = \psi_1 + \psi_2$$

şeklindedir:

$$\psi(x, t) = A \sin(kx - \omega t) + A \sin[(k + \Delta k)x - (\omega + \Delta \omega)t]$$

Trigonometrik özdeşlik

$$\sin A + \sin B = 2 \cos \left(\frac{A - B}{2} \right) \sin \left(\frac{A + B}{2} \right)$$

kullanılırsa,

$$\psi(x, t) = 2A \cos \left(\frac{\Delta k x - \Delta \omega t}{2} \right) \sin(kx - \omega t)$$

elde edilir.

Burada yaklaşık olarak

$$2k + \Delta k \approx 2k$$

ve

$$2\omega + \Delta\omega \approx 2\omega$$

kabul edilmiştir.

Ortaya çıkan dalga böylece iki ilerleyen dalganın çarpımıdır. İkinci terim, yaklaşık olarak başlangıçtaki dalgalarla aynı frekansa ve aynı dalga boyuna sahip bir dalgayı temsil eder. Birinci terim ise çok daha büyük dalga boyuna ve çok daha küçük frekansa sahip bir dalgayı temsil eder.

Çünkü

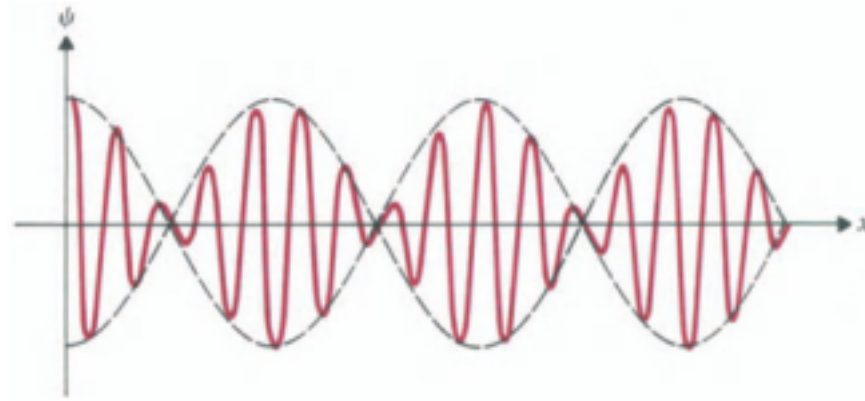
$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

olduğundan, çok küçük bir Δk değeri çok büyük bir dalga boyuna karşılık gelir. Frekans için ise bunun tersi geçerlidir. Çünkü

$$\omega = 2\pi\nu$$

olduğundan, küçük bir $\Delta\omega$ değeri küçük bir frekans farkına karşılık gelir.

Dolayısıyla ψ fonksiyonu, genliği birinci terim tarafından modüle edilen bir dalga olarak düşünülebilir. Bu durum periyodik olarak değişen bir genlik ortaya çıkarır. Şekilde ψ fonksiyonunun bir “anlık görüntüsü” gösterilmektedir.



Burada tek bir dalga paketi değil, bir paketler dizisi vardır. Böyle bir ψ fonksiyonu, her dalga paketinde bir parçacık bulunacak şekilde bir parçacık demetini tanımlamak için kullanılabilir.

Zarfin içindeki dalganın hızı, bireysel dalgaların hızıyla aynıdır:

$$v = \frac{\omega}{k}$$

Benzer şekilde, zarfların (yani dalga paketlerinin) hareket hızı grup hızı olarak adlandırılır ve

$$v_{\text{group}} = \frac{\Delta\omega/2}{\Delta k/2} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} \approx \frac{d\omega}{dk}$$

şeklinde verilir.

de Broglie ilişkileri kullanılarak grup hızının parçacığın hızına eşit olduğu gösterilebilir.

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

veya

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

olduğundan,

$$k = \frac{p}{\hbar}$$

ve dolayısıyla

$$dk = \frac{dp}{\hbar}$$

elde edilir.

Ayrıca,

$$\nu = \frac{E}{h}$$

ve

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi}$$

olduğundan,

$$\omega = \frac{E}{\hbar}$$

ve

$$d\omega = \frac{dE}{\hbar}$$

bulunur.

Bu ifadeler grup hızına yerleştirilirse,

$$v_{\text{group}} = \frac{dE}{dp}$$

elde edilir.

Fakat

$$E = \frac{1}{2}mv_{\text{particle}}^2 = \frac{p^2}{2m}$$

olduğundan,

$$v_{\text{group}} = \frac{dE}{dp} = \frac{p}{m} = \frac{mv_{\text{particle}}}{m} = v_{\text{particle}}$$

sonucuna ulaşılır.

Dolayısıyla dalga paketi parçacıkla birlikte hareket eder.

Tamamlayıcılık İlkesi

Doğa hakkındaki bilgilerimizi özetlediğimizde, enerjinin iki farklı biçimde taşınabildiğini görürüz:

- Dalga benzeri: Bir göldeki su dalgalarında olduğu gibi,
- Parçacık benzeri: Bir silahtan çıkan mermilerin hedefe enerji aktarmasında olduğu gibi.

Bu farklı olayları açıklayabilmek için iki ayrı matematiksel model kurarız:

1. Dalga modeli

2. Parçacık modeli

Bu modellerin her biri belirli fizik yasalarını sağlar:

- Parçacıklar için Newton hareket yasaları,
- Dalgalar için süperpozisyon ilkesi.

Bilim insanları olarak bu modelleri doğrudan gözlemlenemeyen bölgelere de genişletmeye çalışırız. Örneğin sesi dalga modeliyle açıklarız ve bu yaklaşım başarılı olur. Benzer şekilde, bir gazın moleküllerinin kap duvarlarıyla etkileşimini parçacık modeliyle açıklarız ve yine başarılı sonuç elde ederiz.

Bu başarılar bizi tüm fiziksel varlıkların ya parçacık modeliyle ya da dalga modeliyle açıklanabileceğini düşünmeye yöneltir.

Ne yazık ki elektromanyetik ışıma veya elektron, proton ve nötron gibi temel parçacıklarla ilgilendiğimizde, bu modellerden hiçbiri tek başına davranışı tamamen açıklayamaz.

Bu nedenle hem dalga hem de parçacık özelliklerini kapsayan daha karmaşık bir modele ihtiyaç vardır.

Maddenin bu ikili doğası Bohr'un *tamamlayıcılık ilkesi* ile özetlenir:

Parçacık modeli ile dalga modeli birbirini tamamlayıcıdır.

Bazı ölçümler elektromanyetik ışınının veya maddesel parçacıkların dalga özelliklerini ortaya çıkarır. Özellikle uzaysal dağılımla ilgili ölçümler dalga davranışını gösterir.

Diğer ölçümler ise parçacık özelliklerini ortaya çıkarır; örneğin parçacıkların birbirleriyle veya başka sistemlerle etkileşimlerini inceleyen ölçümler.

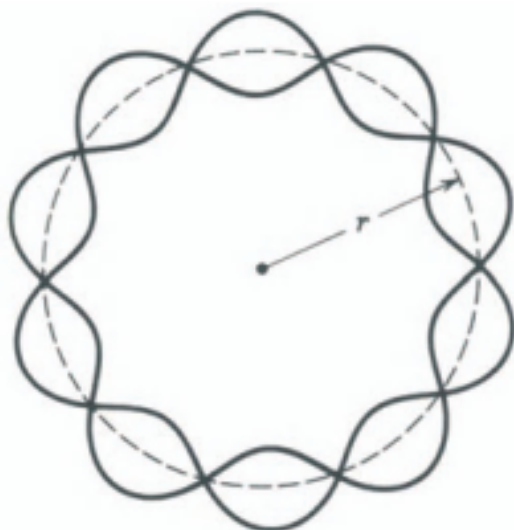
Dalga modelinin uzayda yayılma veya girişim ile ilgili öngörüler, parçacık modelinin öngörülerıyla uyumlu değildir. Bu nedenle hiçbir ölçüm aynı anda hem dalga hem de parçacık özelliklerini ortaya koyamaz.

Belirli bir deneysel durumda elektronlar ya parçacık gibi davranır ya da dalga gibi davranır; aynı anda ikisi birden değil.

Bununla birlikte, elektronların genel davranışını anlayabilmek için her iki modele de ihtiyaç

vardır.

Daha önce gösterildiği gibi, de Broglie hipotezi sayesinde bu iki model matematiksel olarak birbirine bağlanabilir.



Hidrojen atomunda elektron için izin verilen yörüngeler (Bohr modeline göre), elektronun de

Broglie dalga boyunun yörünge çevresine tam sayı kadar sığıdığı yörüngelerdir.